

破壊力学シリーズ

NASGRO 解析

具体例3つでわかる疲労き裂進展解析

例 ①

航空機機体パネル

検査間隔設計

例 ②

ロケット燃焼室

残余強度評価

例 ③

油圧配管継手

SCC 複合評価

NASGRO 方程式 — 3 領域を一本で繋ぐ

$$da / dN = C \cdot [(1-f)/(1-R) \cdot \Delta K]^n \times (1 - \Delta K_{th} / \Delta K)^p / (1 - K_{max} / K_c)^q$$

① しきい値近傍

ΔK_{th} : 疲労き裂が進展しない下限

分母項 $(1 - \Delta K_{th} / \Delta K)^p$
がゼロに近づき進展停止

② Paris 域

C, n: 材料定数

R 比・開口関数 f により
平均応力効果を補正

対数領域で線形

③ 最終破断域

K_c: 破壊靱性

分母項 $(1 - K_{max} / K_c)^q$
がゼロに近づき
da/dN が急増

主な機能

- 材料 DB (Al・Ti・Ni 合金など 2,000+)
- 20 種以上のき裂モデル (SC01 貫通 / SC07 表面 ほか)
- 変動荷重スペクトル対応 (FALSTAFF・TWIST・任意 Mission)
- 過大荷重遅延モデル (Wheeler・CORPUS)

例 ① 航空機機体パネルの検査間隔設計

シナリオ: 胴体外板(2024-T3 アルミ)のリベット孔に初期き裂 $a_0 = 0.5 \text{ mm}$ を仮定。FALSTAFF 荷重スペクトルを入力し、破壊靱性 Kc の 90 % に達するまでの飛行回数を推定する。



解析結果(イメージ)

き裂長さ a	累積飛行回数 N	備考
0.5 mm(初期)	0 回	EDM 想定初期欠陥
1.0 mm	≈ 8,000 回	—
2.0 mm	≈ 14,500 回	—
3.8 mm(臨界)	≈ 18,200 回	$Kc \times 90\%$ 到達

検査間隔 ≈ 臨界寿命 $\times 1/2$
→ 約 9,000 飛行回数
AC 25.571 Damage Tolerance 準拠

例 ② ロケットエンジン燃焼室ケーシングの残余強度評価

シナリオ: Inconel 718 製円筒シェル(内圧負荷)。UT 検査で深さ $a = 1.2 \text{ mm}$ 、長さ $2c = 6 \text{ mm}$ の表面き裂を検出。次の点火試験を実施してよいか判断する(Go / No-Go 判定)。

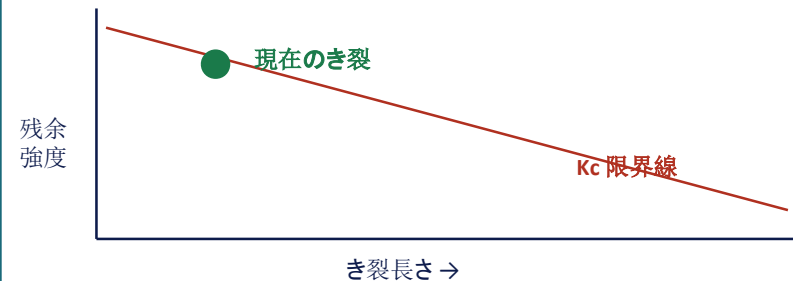
解析ステップ

① き裂モデル	SC07(表面半楕円・有限板厚) $a/c = 0.4 \rightarrow K_I$ を楕円積分で算出
② 材料定数	IN718 LT 方向 $K_{Ic} = 88 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ (MMPDS 値)
③ 荷重条件	点火シーケンス(昇圧・定常・降圧) 最大 hoop stress $\sigma = 480 \text{ MPa}$
④ 破壊判定	$K_I = 1.12 \times 480 \times \sqrt{(\pi \times 0.0012)}$ $\approx 33 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}} < K_{Ic} = 88$
⑤ 疲労余寿命	3 回点火後 $\Delta a \approx 0.08 \text{ mm}$ $a = 1.28 \text{ mm}$ でも余裕を確認

✓ GO 判定

K マージン 2.6 倍を確保(33 vs 88 MPa√m)

残余強度ダイアグラム(概念図)



例 ③ 油圧配管継手の SCC × 疲労 複合評価(宇宙機搭載)

シナリオ: Ti-6Al-4V 製油圧配管継手(宇宙機搭載)。塩水環境下で SCC と低サイクル疲労が同時に作用。初期き裂 $a_0 = 0.3 \text{ mm}$ から板厚貫通($a = 4 \text{ mm}$)までの軌道寿命を求める。

複合則

$$(da/dN)_{total} = (da/dN)_{fatigue} + (da/dt)_{SCC} \times dt/dN$$

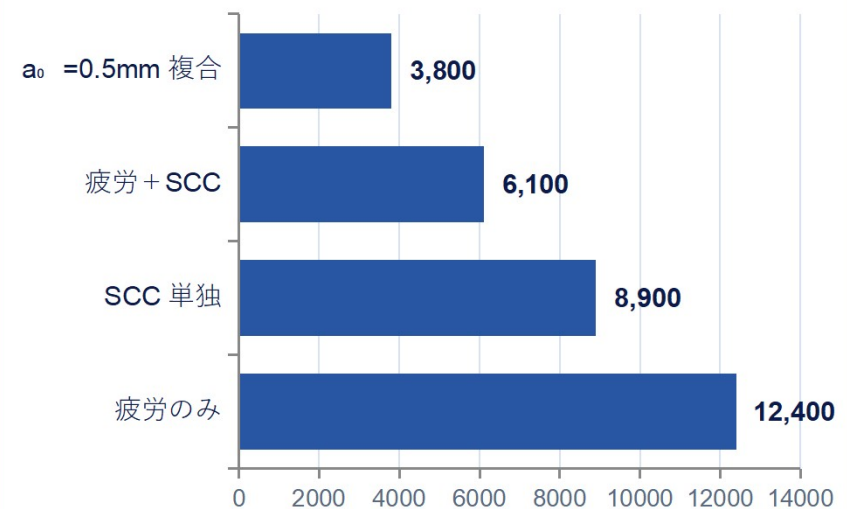
SCC モデル (da/dt)

- KISCC 以下では進展なし
- $KISCC < K < K_{Ic}$ の範囲で
$$da/dt = A \times K^{m(SCC)}$$
- 保持時間 dt/dN で疲労則と結合

感度解析

初期き裂 $a_0 = 0.2 / 0.3 / 0.5 \text{ mm}$ で振り
→ 寿命のばらつきを定量化

評価条件別 軌道寿命(周回数)



複合効果で疲労単独比 約 50 % の寿命低下 → 初期き裂管理($a_0 \leq 0.3 \text{ mm}$)の重要性を定量化

3 例の比較まとめ

	例 ① 胴体外板	例 ② 燃焼室	例 ③ 油圧継手
目的	検査間隔決定	Go / No-Go 判定	複合寿命評価
材料	Al 2024-T3	Inconel 718	Ti-6Al-4V
き裂タイプ	貫通き裂(SC01)	表面半楕円(SC07)	表面半楕円(SC07)
荷重	変動スペクトル FALSTAFF	定常内圧 点火シーケンス	軌道熱サイクル + 塩水環境
特徴的機能	過大荷重遅延モデル	残余強度 ダイアグラム	SCC 複合則 (da/dt)
適用規格	AC 25.571	NASGRO Handbook	ECSS(宇宙規格)
主な出力	寿命曲線 a(N) → 検査間隔	K マージン → Go / No-Go	感度解析 → 初期欠陥管理

NASGRO 解析は「材料DB × き裂モデル × 荷重スペクトル」の組み合わせで、多様な実機問題に対応する。